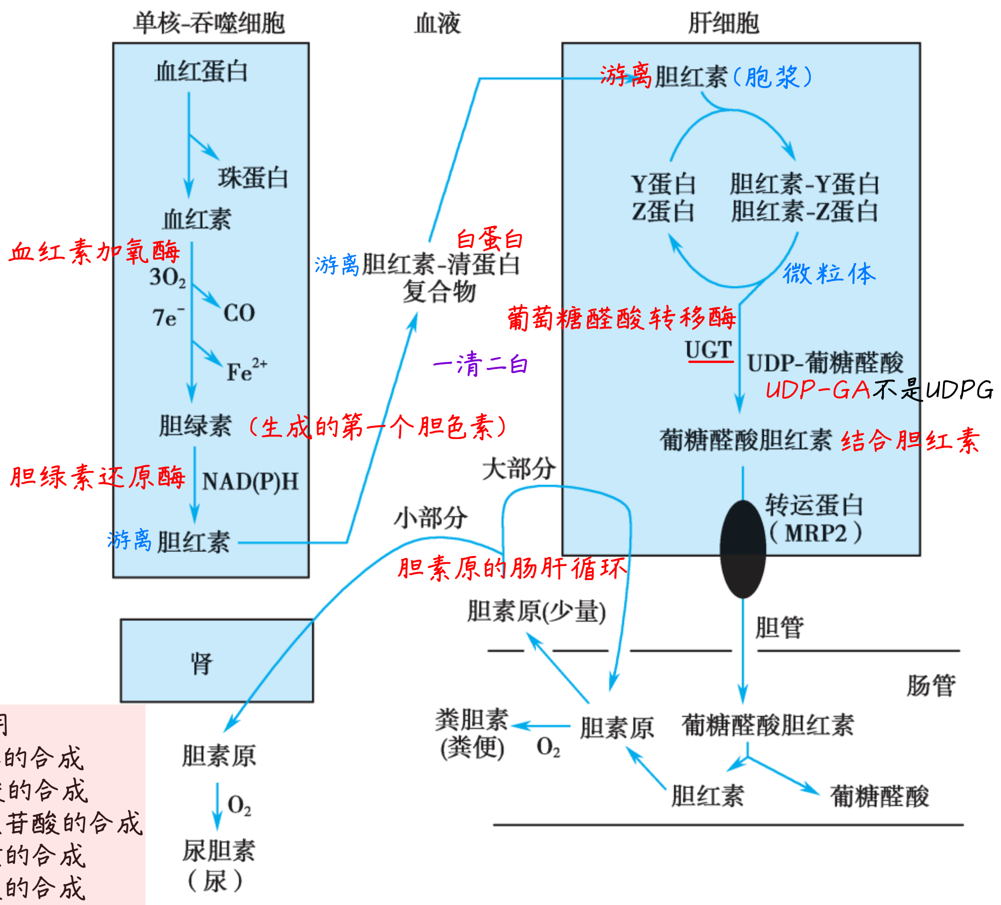
单核-吞噬细胞
血液
肝细胞
血红蛋白
珠蛋白
血红素
血红素加氧酶
$3O_2$
$7e^-$
CO
Fe^{2+}
胆绿素（生成的第一个胆色素）
胆绿素还原酶
NAD(P)H
游离胆红素
游离胆红素-清蛋白复合物
白蛋白
一清二白
游离胆红素（胞浆）
Y蛋白
Z蛋白
胆红素-Y蛋白
胆红素-Z蛋白
微粒体
葡萄糖醛酸转移酶
UGT
UDP-葡糖醛酸
UDP-GA不是UDPG
葡糖醛酸胆红素 结合胆红素
转运蛋白（MRP2）
大部分
小部分
胆素原的肠肝循环
胆素原(少量)
胆管
肠管
肾
胆素原
O_2
尿胆素（尿）
粪胆素(粪便)
O_2
胆素原
葡糖醛酸胆红素
胆红素
葡糖醛酸

NADPH的作用
①参与胆固醇的合成
②参与脂肪酸的合成
③参与脱氧核苷酸的合成
④参与胆红素的合成
⑤参与氨基酸的合成

图 25-21 胆红素的生成与胆素原的肠肝循环

①胆色素:胆绿素、胆红素、胆素原(胆原)、胆素
②尿三胆:尿胆素原(尿胆原)、尿胆素、尿胆红素
③具有铁卟啉:血红蛋白、肌红蛋白、细胞色素、过氧化物酶、过氧化氢酶→胆色素 雪姬戏蝈蝈
④ $\mathrm{UCB} \xrightarrow[\mathrm{PAPS}]{\mathrm{UDPGA}} \mathrm{CB}$ ⭐

含硫氨基酸经过代谢可以生成硫酸根
硫酸根的活化形式:三磷酸腺苷,五磷酸硫酸PAPS

先天性黄疸	→ Gilbert	→ Crigler-Najjar	← Rotor	← Dubin-Johnson
障碍	摄取、结合	结合 combine	摄取、排泄	排泄
血主要胆红素	UCB↑	UCB↑	UCB↑、CB↑	CB↑

一定有排泄问题